

UFG TESSAT INTENSIVO - AULA 1 - MATEMÁTICA - PROF. LUKAS

1. (Uea) Uma jarra contém 1750 mL de água, o que corresponde a de sua capacidade total. Se essa jarra estiver com a sua capacidade total preenchida com água, o número máximo de copos que podem ser enchidos com 350 mL de água em cada um é

- a) 7.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 5.
- e) 9.

2. (Ufsm) O vale-transporte é um benefício garantido aos trabalhadores das mais diversas profissões que possuam vínculo empregatício formal e que utilizem transporte coletivo público para seu deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Esse benefício tem como finalidade assegurar que o deslocamento diário não comprometa de forma significativa a remuneração do empregado.

Para custear o benefício, o empregador pode descontar até 6% do salário-base do trabalhador. Caso o custo total das passagens necessárias para o deslocamento mensal ultrapasse esse percentual, a diferença deverá ser custeada integralmente pelo empregador. Se o custo total for inferior a 6%, o desconto será limitado ao valor real das passagens.

Suponha a situação de dois profissionais que solicitaram o vale-transporte a uma mesma empresa:

- **empregado A:** salário-base de R\$ 2.700,00 e custo total do transporte de R\$ 252,00;

- **empregado B:** salário-base de R\$ 3.200,00 e custo total do transporte de R\$ 275,00.

Em relação aos valores custeados pela empresa para o vale-transporte, referentes ao valor que ultrapassou o desconto de 6% sobre o salário-base de cada empregado, é correto afirmar que

- a) o empregado A receberá R\$ 30,00 a mais do que o empregado B.
- b) o empregado A receberá R\$ 7,00 a mais do que o empregado B.
- c) os dois empregados receberão exatamente o mesmo valor.
- d) o empregado B receberá R\$ 7,00 a mais do que o empregado A.
- e) o empregado B receberá R\$ 30,00 a mais do que o empregado A.

3. (Ufg) As medidas dos troféus de um campeonato de surf foram inspiradas no recorde obtido recentemente pelo brasileiro L.C., ao surfar uma onda de 14,82 m, em 2025. O troféu do terceiro lugar mede 14,82 cm. A medida do troféu do segundo lugar é o dobro da medida do troféu do terceiro lugar.

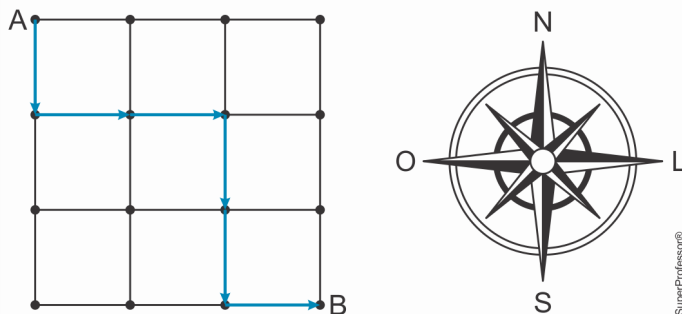
Qual é a escala usada para a medida do troféu do segundo lugar em comparação à altura da onda surfada durante o recorde?

- a) 1 : 50.
- b) 1 : 100.
- c) 1 : 150.
- d) 1 : 200.
- e) 1 : 296.

4. (Famerp) Certo produto é vendido nas lojas A e B por preços diferentes. O preço desse produto na loja A é 24% mais barato do que o preço desse mesmo produto na loja B. O preço desse produto na loja B, em comparação com o preço dele na loja A, está entre

- a) 34% e 37% mais caro.
- b) 30% e 33% mais caro.
- c) 38% e 41% mais caro.
- d) 22% e 25% mais caro.
- e) 26% e 29% mais caro.

5. (Uerj) Considere um quadrado com vários quadrados desenhados em seu interior. Sabe-se que uma partícula pode se deslocar sobre os lados desses quadrados em apenas dois sentidos: sul (S) ou leste (L). No esquema a seguir, está destacada uma possível trajetória dessa partícula de A até B.



O número total de trajetórias distintas que essa partícula pode fazer para se deslocar de A até B é igual a:

- a) 16.
- b) 18.
- c) 20.
- d) 22.

6. (Enem PPL) Em um país, todos os produtos comercializados estão associados a uma única sequência numérica de 13 dígitos, e cada sequência numérica pode ser representada por um código de barras. Essas sequências são formadas de acordo com as seguintes regras:

- os três primeiros dígitos são associados ao país que comercializa o produto. Esses dígitos são 7, 8 e 9 (nessa ordem);
- dígitos nas posições quatro a nove identificam a empresa que comercializa o produto. Eles assumem os valores 4, 5, 6 ou 7;
- dígitos nas posições dez a doze identificam o produto. Eles podem ser qualquer algarismo de 0 a 9.

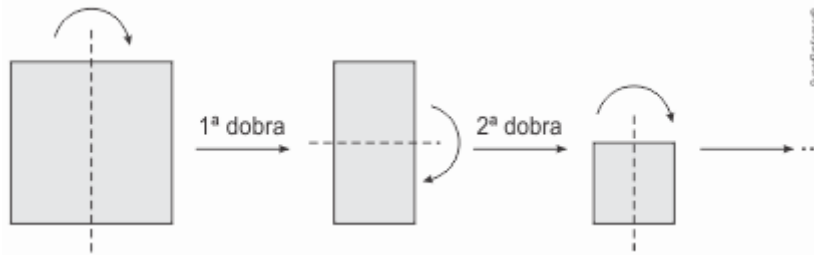
O último dígito, chamado de dígito verificador, é consequência dos doze primeiros, sendo obtido por meio de operações, previamente definidas, realizadas com os doze primeiros.

Quantos diferentes códigos de barras podem estar associados a produtos comercializados nesse país?

- a)

- b)
- c)
- d)
- e)

7. (Enem PPL) Uma fábrica trabalha com chapas metálicas para fabricar laminados de diferentes espessuras por meio de sucessivas dobras. Em cada etapa, o laminado é dobrado ao meio, conforme a figura.



A partir de uma chapa metálica com 1 mm de espessura, esse procedimento é repetido sucessivamente até que se obtenha o laminado na espessura desejada. As espessuras, em milímetro, desses laminados após a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª dobras são, respectivamente,

- a) 2, 4, 6, 8 e 10.
- b) 2 , 2^2 , 2^3 , 2^4 e 2^5 .
- c)
- d)
- e)

8. (Ufrgs) Em uma rede de lojas, trabalham dez administradores de empresa e cinco advogados. Para representar essa rede de lojas em um evento internacional será formada uma comissão com sete pessoas.

O número de comissões distintas que podem ser constituídas, em que há pelo menos um advogado, é

- a) 3561.
- b) 5163.
- c) 5316.
- d) 6135.
- e) 6315.

9. (Uea) Um estudante resolveu 185 exercícios de matemática em 10 dias. No primeiro dia ele resolveu determinado número de exercícios, no dia seguinte, e em todos os demais dias, resolveu três exercícios a mais do que no dia anterior. Sabendo que no último dia ele resolveu 27 exercícios a mais do que no primeiro dia, o número de exercícios resolvidos no sexto dia foi

- a) 18.
- b) 30.
- c) 26.
- d) 24.

e) 20.

10. (Ufg) Um indivíduo vai até uma loja para comprar um aparelho eletrônico no valor de R\$ 1.000,00. A vendedora oferece duas opções de pagamento: à vista, com 5% de desconto, ou parcelada em 12 vezes, com uma taxa de juros mensal de 1,5%.

Use:

A diferença, em real, entre o valor pago ao final do parcelamento e o valor à vista é

a) 50.

b) 60.

c) 150.

d) 200.

e) 250.

Gabarito

Resposta da questão 1:

[C]

Resposta da questão 2:

[B]

Resposta da questão 3:

[A]

Resposta da questão 4:

[B]

Resposta da questão 5:

[C]

Resposta da questão 6:

[B]

Resposta da questão 7:

[B]

Resposta da questão 8:

[E]

Resposta da questão 9:

[E]

Resposta da questão 10:

[E]